NEET UG HIGH-YIELD BIOLOGY | CLASS 11 • UNIT 2 • CHAPTER 7 | BILINGUAL TUTORIAL (ENGLISH & BENGALI)

Structural Organisation in Animals: Organ Systems & Frog (*Rana tigrina*)

Complete Conceptual Study Guide • Detailed Anatomical SVG Visuals • High-Yield NEET Practice Questions with Step-by-Step Solutions

1. Organ and Organ System: Division of Labour & Evolutionary Trends

In unicellular organisms, all basic vital physiological activities (such as nutrient digestion, cellular respiration, and reproduction) are executed by a solitary single cell. Conversely, multicellular animals exhibit structural compartmentalisation and division of labour. A group of structurally similar cells along with specific intercellular matrix performing a specialised physiological function constitutes a **tissue**.

All complex multicellular animals are constructed from four primary tissue categories: **epithelial tissue**, **connective tissue**, **muscular tissue**, and **neural tissue**. When these tissues assemble in precise quantitative proportions and structural configurations, they build an **organ** (such as the stomach, heart, lung, or kidney). For instance, the vertebrate heart incorporates all four tissue types: an outer/inner epithelial protective lining (mesothelium/endothelium), connective tissue (fibrous valves, pericardium, and blood), muscular tissue (cardiac muscle fibres in the myocardium), and neural tissue (autonomic nerve innervation controlling pacemaker function).

When two or more distinct organs coordinate to execute a shared physiological task through direct physical contact or chemical/hormonal signalling, they establish an **organ system** (e.g., digestive, respiratory, circulatory, excretory, nervous, and reproductive systems). The progressive complexity from lower invertebrates to chordates demonstrates a clear **evolutionary trend**.

Key NEET Distinction: Morphology vs. Anatomy

- **Morphology:** Strictly denotes the study of external form, outward appearance, and visible structural features.
- **Anatomy:** Conventionally refers to the internal structural organisation and internal morphology of organs revealed via internal study or dissection in animals.

১. অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র: শ্রমবণ্টন এবং বিবর্তনীয় ধারা (Organ and Organ System)

এককোষী জীবে পরিপাক, শ্বসন ও জননের মতো সমস্ত মৌলিক শারীরবৃত্তীয় কাজ একটিমাত্র কোষ দ্বারা সম্পন্ন হয়। কিন্তু বহুকোষী প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই কাজগুলি বিভিন্ন সুসংগঠিত কোষগুচ্ছের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যা **শ্রমবণ্টন (division of labour)** প্রদর্শন করে। বহুকোষী প্রাণীতে আন্তঃকোষীয় ধাত্র (intercellular matrix) সহ একই প্রকারের কোষের সমন্বয়ে গঠিত যে গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করে, তাকে **কলা (tissue)** বলে।

সমস্ত জটিল প্রাণীদেহ মূলত চারটি মৌলিক কলা দ্বারা গঠিত: **আবরণী কলা (epithelial tissue)**, **যোগ কলা (connective tissue)**, **পেশী কলা (muscular tissue)** এবং **স্নায়ু কলা (neural tissue)**। এই কলাগুলি নির্দিষ্ট অনুপাত ও বিন্যাসে সংগঠিত হয়ে **অঙ্গ (organ)** গঠন করে (যেমন পাকস্থলী, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক)। যেমন—আমাদের হৃৎপিণ্ড চারটি মৌলিক কলার সমন্বয়েই গঠিত। একাধিক অঙ্গ যখন পারস্পরিক ভৌত বা রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো সাধারণ কার্য সম্পাদন করে, তখন তাকে **অঙ্গতন্ত্র (organ system)** বলা হয়।

আকারবিদ্যা (Morphology) ও অন্তর্গঠনবিদ্যা (Anatomy): প্রাণীদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের চর্চাকে আকারবিদ্যা (Morphology) বলে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহের আকার ও গঠন সংক্রান্ত অধ্যয়নকে প্রথাগতভাবে অন্তর্গঠনবিদ্যা বা ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) বলা হয়।

2. General Characteristics & Adaptations of Frog (*Rana tigrina*)

The Indian bullfrog, *Rana tigrina*, is an amphibious vertebrate belonging to the class **Amphibia** of phylum **Chordata**. It inhabits both freshwater bodies and terrestrial damp environments.

- **Poikilothermy (Cold-Blooded Nature):** Frogs do not maintain a constant, regulated body temperature. Their internal body temperature fluctuates in equilibrium with the ambient environmental temperature. Such animals are termed **poikilotherms** or cold-blooded animals.
- **Camouflage (Protective Colouration & Mimicry):** Frogs exhibit the physiological capacity to change skin tint to match green vegetation or dry brown soil. This colour-blending adaptation shields them from predators and aids in ambush hunting.
- **Aestivation and Hibernation:** Frogs cannot withstand climatic thermal extremes. During peak summer, they undergo summer sleep (**aestivation**), and during freezing winter months, they enter winter sleep (**hibernation**) deep inside damp subterranean burrows. In both dormancies, all metabolic rates plummet and cutaneous gas exchange alone maintains life.

২. ব্যাঙের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও অভিযোজন (General Characteristics of Frog)

ভারতে সর্বাধিক প্রাপ্ত ব্যাঙের প্রজাতি হলো ভারতীয় কোলাব্যাঙ (*Rana tigrina*), যা কর্ডাটা পর্বের উভচর (Amphibia) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

- **শীতলরক্ত বিশিষ্ট বা পোইকিলোথার্ম (Poikilotherm):** এদের দেহের তাপমাত্রা নির্দিষ্ট বা ধ্রুবক থাকে না; পরিবেশের তাপমাত্রার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।
- **ক্যামোফ্লেজ বা অনুকৃতি (Camouflage / Mimicry):** শত্রুদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঘাস বা শুষ্ক মাটির সাথে মিলিয়ে এরা ত্বকের বর্ণ পরিবর্তন করতে পারে। এই আত্মরক্ষামূলক বর্ণধারণকে ক্যামোফ্লেজ বা অনুকৃতি বলে।
- **গ্রীষ্মঘুম (Aestivation) ও শীতঘুম (Hibernation):** তীব্র গ্রীষ্ম ও তীব্র শীতকালে ব্যাঙ সক্রিয় থাকে না। এই সময় প্রতিকূল তাপমাত্রা থেকে বাঁচতে এরা মাটির গভীর গর্তে আশ্রয় নেয়। একে যথাক্রমে গ্রীষ্মঘুম (aestivation) ও শীতঘুম (hibernation) বলে। এই সময় কেবল ত্বকের মাধ্যমে শ্বসন ঘটে।

3. External Morphology & Sexual Dimorphism

The morphological architecture of *Rana tigrina* exhibits distinct streamlined features suited for amphibious life:

- **Skin:** The skin is smooth, moist, and slippery due to mucus secreted by dermal mucous glands. Frogs *never drink water* orally; instead, ambient water is absorbed directly across the permeable, highly vascularised cutaneous surface. The dorsal surface is characteristically olive green with dark irregular spots, whereas the ventral surface is uniformly pale yellow.
- **Body Divisions:** The body is divided strictly into **head** and **trunk**. A neck and a tail are completely absent.
- **Cephalic Structures:**
  - A pair of external nostrils is located above the terminal transverse mouth.
  - Eyes are large, spherical, bulged, and covered by a translucent third eyelid known as the **nictitating membrane**, which shields the cornea while submerged in water.
  - Posterior to each eye lies a flat, circular membranous **tympanum** (eardrum), which intercepts aerial and surface acoustic vibrations (an external ear or pinna is absent).
- **Appendages (Limbs):**
  - **Forelimbs:** Short, ending in **four digits** without webbing; used for prop-up support, landing, and walking.

BOSONANCE

- **Hindlimbs:** Long, highly muscular, ending in **five digits** connected by thin dermal membranes (**webbed feet**); adapted for leaping on land and paddling/swimming in water.

Sexual Dimorphism in Frogs (NEET High-Yield Trap)

Characteristic	Male Frog	Female Frog
Vocal Sacs	Present beneath the throat (produce loud croaking calls to attract mates during breeding season).	Absent.
Copulatory Pad (Amplexus / Nuptial Pad)	Present on the ventral base of the **first digit** of each forelimb (assists in clasping the female during amplexus).	Absent.

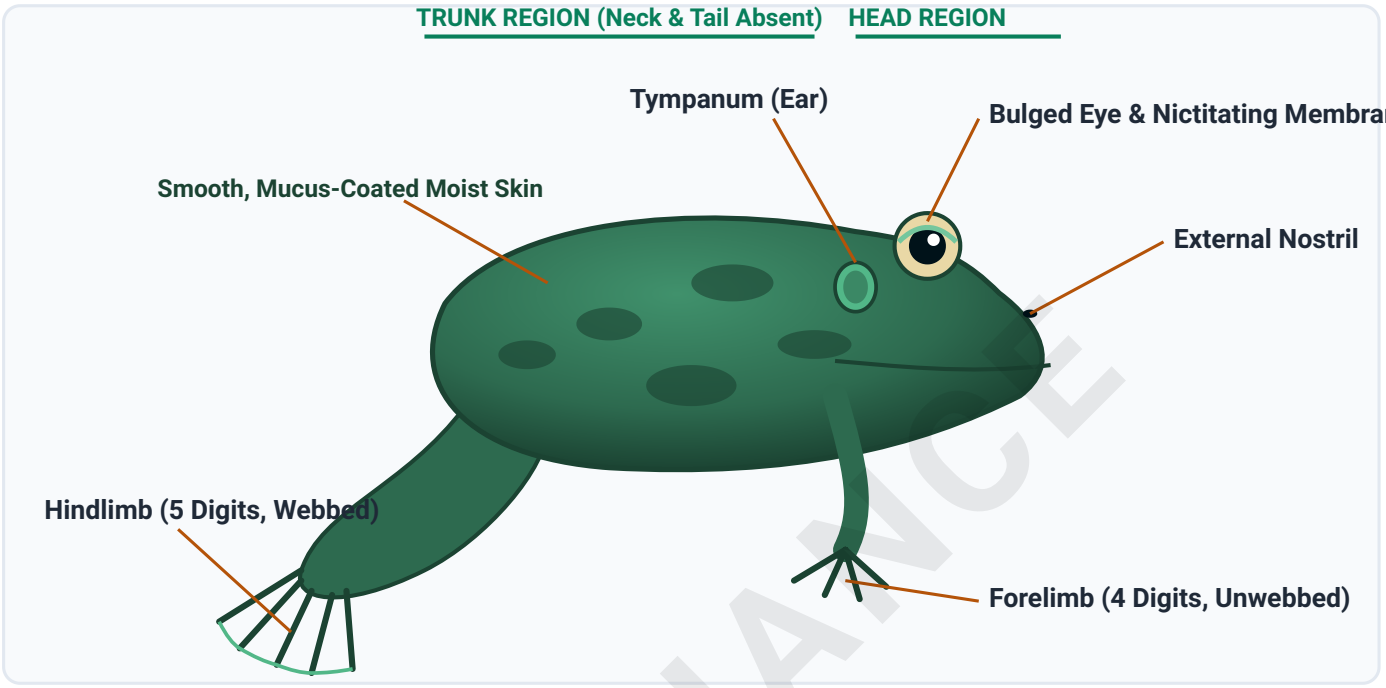


Figure 1: External Morphology of Frog (*Rana tigrina*) highlighting Cephalic Structures, Appendages, and Absence of Neck and Tail.

৩. বাহ্যিক আকারবিদ্যা ও যৌন দ্বিরূপতা (Morphology & Sexual Dimorphism)

- **ত্বক (Skin):** ত্বক মসৃণ, পিচ্ছিল ও মিউকাসযুক্ত। ত্বক সর্বদা আর্দ্র থাকে। ব্যাঙ মুখ দিয়ে কখনোই জল পান করে না; ত্বক দিয়েই তা শোষণ করে। পৃষ্ঠদেশের বর্ণ সাধারণত কালচে অনিয়মিত ছোপযুক্ত জলপাই-সবুজ (olive green) এবং অঙ্কীয় দেশ সমসত্ত্ব হালকা হলুদ।
- **দেহ বিভাজন:** দেহ কেবলমাত্র **মস্তক (head)** এবং **ধড় (trunk)**—এই দুটি অংশে বিভক্ত। গ্রীবা (neck) এবং লেজ (tail) অনুপস্থিত।
- **মস্তকের অংশ:** মুখের উপরে একজোড়া বহিঃনাসারন্ধ্র বর্তমান। চোখ দুটি স্ফীত ও অক্ষিপট **নিকটিটেটিং পর্দা (nictitating membrane)** দ্বারা আবৃত থাকে, যা জলে থাকার সময় চোখকে রক্ষা করে। চোখের পিছনে গোলাকার কর্ণপটহ বা **টিমপ্যানাম (tympanum)** থাকে যা শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে (বহিঃকর্ণ অনুপস্থিত)।
- **পদযুগল:** অগ্রপদ ছোট এবং **চারটি আঙ্গুল** বিশিষ্ট (জালিকা অনুপস্থিত)। পশ্চাৎপদ সুগঠিত, পেশীবহুল এবং **পাঁচটি আঙ্গুল** বিশিষ্ট; আঙ্গুলগুলি পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া অর্থাৎ লিপ্তপদী (webbed feet), যা সাঁতারে সহায়তা করে।
- **যৌন দ্বিরূপতা (Sexual Dimorphism):** পুরুষ ব্যাঙকে স্বরথলি (vocal sac) এবং অগ্রপদের প্রথম আঙ্গুলের গোড়ায় উপস্থিত **সঙ্গম প্যাড বা কোParamulatory/Nuptial pad** দেখে স্ত্রী ব্যাঙ থেকে পৃথক করা যায় (স্ত্রী ব্যাঙে এগুলি অনুপস্থিত)।

4. Anatomy: Digestive System & Physiology of Digestion

The digestive tract (alimentary canal) of the frog is comparatively **short** in total length. This is an evolutionary consequence of its strictly **carnivorous** dietary regimen (meat requires shorter digestive transit time and simpler enzymatic breakdown than fibrous cellulose).

Pathway of Food Processing

1. **Prey Capture:** The frog possesses a muscular, sticky, **bilobed tongue** attached anteriorly to the floor of the buccal cavity. During capture, the tongue flips out rapidly, entangling insect prey, and folds back into the mouth.
2. **Buccal Cavity & Oesophagus:** The food moves from the mouth through the pharynx into the **oesophagus**, which is a wide, short tube leading directly to the stomach.
3. **Gastric Digestion (Stomach):** The muscular stomach wall secretes hydrochloric acid (HCl) and proteolytic gastric juices. Digestion converts the ingested meal into a semi-fluid acidic mass designated as **chyme**.
4. **Duodenum & Associated Glands:** Chyme enters the first loop of the small intestine, the **duodenum**. The duodenum receives secretions through a single **common bile duct** (hepatopancreatic duct):
   - **Liver:** The trilobed dark brown liver secretes **bile**, which is temporarily stored and concentrated in the greenish sac-like **gall bladder**. Bile contains no digestive enzymes but emulsifies dietary lipids.
   - **Pancreas:** A yellowish glandular strip lying between the stomach and duodenum producing **pancreatic juice** rich in amylolytic, proteolytic, and lipolytic enzymes that break down carbohydrates and proteins.
5. **Intestine & Absorption:** Final enzymatic digestion and nutrient absorption occur in the ileum/intestine. The internal mucosa contains numerous finger-like projections termed **villi** and microscopic **microvilli**, vastly amplifying the absorptive surface area.
6. **Rectum, Cloaca, and Cloacal Aperture:** Undigested solid residues travel to the **rectum** and pass into the **cloaca**. The cloaca is a small, median, tripartite terminal chamber serving as the common recipient for digestive wastes, excretory urine, and genital gametes. The waste is expelled externally via the **cloacal aperture**.

BOSONANCE

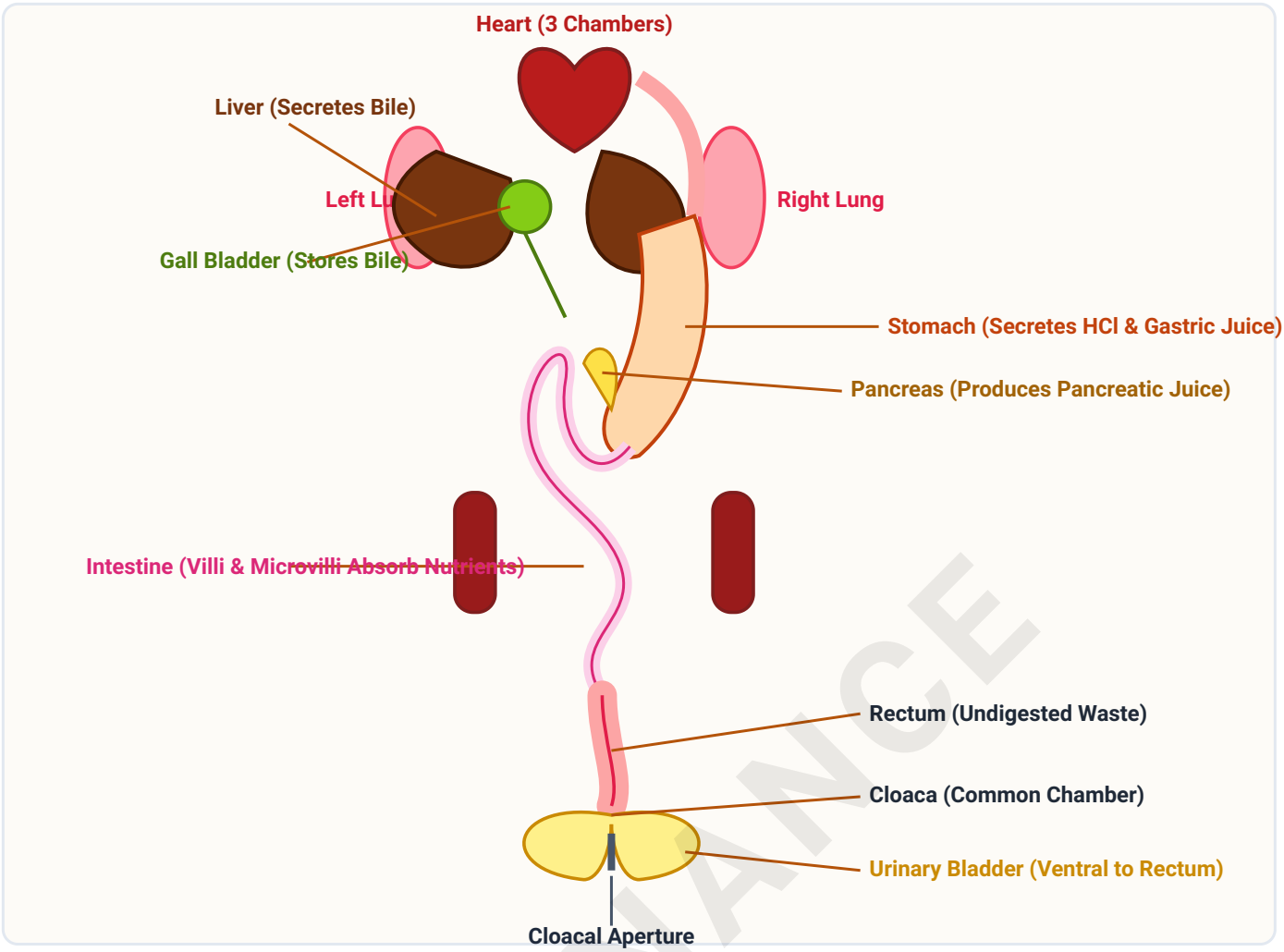


Figure 2: Complete Alimentary Canal and Associated Visceral Organs of Frog.

৪. পৌষ্টিকতন্ত্র ও শারীরবৃত্তীয় পরিপাক (Digestive System of Frog)

ব্যাঙ মাংসাশী (carnivorous) হওয়ায় এদের পৌষ্টিকনালী **হ্রস্ব বা ছোট** এবং অন্ত্রের দৈর্ঘ্য সংকুচিত।

- **খাদ্য গ্রহণ:** এদের জিহ্বা অগ্রভাগে যুক্ত কিন্তু পশ্চাতে মুক্ত ও **দ্বি-বিভক্ত (bilobed)**; এই মাংসল আঠালো জিহ্বার সাহায্যে এরা শিকার ধরে।
- **পরিপাক পথ:** মুখ → মুখবিবর → গলবিল → গ্রাসনালী (খাটো নল) → পাকস্থলী → ক্ষুদ্রান্ত্র (ডিওডেনাম ও আইলিয়াম) → মলাশয় → অবসারণী (cloaca) → অবসারণী ছিদ্র।
- **পাকস্থলীর ক্রিয়া:** পাকস্থলীর প্রাচীর থেকে নিঃসৃত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (HCl) এবং গ্যাস্ট্রিক রস খাদ্য পরিপাক করে অর্ধপাচিত কাইম (chyme)-এ পরিণত করে।
- **সহযোগী গ্রন্থি ও ডিওডেনাম:** পাকস্থলী থেকে কাইম ডিওডেনামে প্রবেশ করে। ডিওডেনাম একটি সাধারণ পিত্তনালীর মাধ্যমে যকৃৎ থেকে **পিত্তরস (bile)** এবং অগ্ন্যাশয় থেকে **অগ্ন্যাশয় রস (pancreatic juice)** গ্রহণ করে। পিত্তরস ফ্যাট ইমালসিফাই করে এবং অগ্ন্যাশয় রস কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন পরিপাক করে।
- **শোষণ:** অন্ত্রের ভেতরের প্রাচীরে অবস্থিত বহু আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধক বা **ভিলাই (villi)** এবং **মাইক্রোভিলাই** পরিপাকপ্রাপ্ত সরল খাদ্য শোষণ করে। অপাচ্য বর্জ্য মলাশয়ে জমা হয় এবং **অবসারণী ছিদ্রের** মাধ্যমে নির্গত হয়।

5. Respiratory, Vascular, & Excretory Systems

A. Respiratory Adaptations

Frogs utilise three distinct modes of respiration according to their ambient medium:

- **Cutaneous Respiration (In Water & Dormancy):** Skin functions as the aquatic respiratory organ. Dissolved oxygen (O_2) in water diffuses across the thin, vascularised, mucus-moistened skin directly into dermal capillary loops. During *aestivation* and *hibernation*, cutaneous respiration is the sole pathway of gas exchange.
- **Pulmonary Respiration (On Land):** Respiration via a pair of elongated, pink, spongy, sac-like **lungs** situated in the thorax. Air enters through external nostrils → buccal cavity → lungs. The buccal floor acts like a force-pump.
- **Buccopharyngeal Respiration (On Land):** When the mouth remains closed, the vascular mucous lining of the buccal cavity exchanges gases through rhythmic depression and elevation of the buccal cavity floor.

B. Blood Vascular & Lymphatic Systems

- **Closed Vascular Circuit:** Well-developed closed circulatory system with heart, vessels, and blood.
- **Heart Structure (3 Chambers):** Composed of **two atria** (right and left) and **one muscular ventricle**, enveloped in a protective double-walled **pericardium**.
  - **Sinus Venosus:** A dorsal, triangular accessory chamber that receives deoxygenated blood from the anterior and posterior *venae cavae* and opens directly into the **right atrium**.
  - **Conus Arteriosus:** A ventral, tubular accessory chamber arising from the single ventricle that directs blood into the systemic aortic arterial trunks.
- **Special Portal Systems:**
  - **Hepatic Portal System:** Special venous connection running between the intestine/alimentary canal and the **liver**.
  - **Renal Portal System:** Special venous network collecting blood from the lower posterior parts of the body (hindlimbs) and delivering it to the **kidneys** before entering the posterior vena cava.

BOSONANCE

- **Blood Composition:**
  - **RBCs (Erythrocytes):** Characteristically **oval, biconvex, and nucleated**, containing haemoglobin pigment (in stark contrast to enucleated mammalian RBCs).
  - **WBCs (Leucocytes) & Platelets:** Mediate immunity and clotting.
  - **Lymphatic System:** Consists of lymph, lymph channels, and lymph nodes. Lymph lacks erythrocytes (RBCs) and exhibits significantly lower protein concentrations compared to blood.

C. Excretory System

Elimination of nitrogenous wastes is carried out by a pair of compact, dark red, bean-shaped **kidneys** situated retroperitoneally on both lateral sides of the vertebral column.

- Each kidney contains thousands of functional filtration units termed **uriniferous tubules** or **nephrons**.
- Nitrogenous waste excretion mode: Frog excretes predominantly **urea**, classifying it strictly as a **ureotelic animal**. Nitrogenous metabolic wastes are extracted from blood circulation within the kidneys.
- **Ureters:**
  - **In Males:** Ureters conduct both urine from kidneys and spermatozoa from Bidder's canal; hence, they act as **urinogenital ducts** opening into the cloaca.
  - **In Females:** Ureters transport only urine and open into the cloaca entirely *separately* from the oviducts.
- **Urinary Bladder:** A thin-walled, bilobed, distensible sac situated **ventral to the rectum**, which stores urine and opens independently into the cloaca.

৫. শ্বসনতন্ত্র, সংবহনতন্ত্র এবং রেচনতন্ত্র (Respiration, Circulation & Excretion)

শ্বসন পদ্ধতি:

- **ত্বকীয় শ্বসন (Cutaneous):** জলে থাকাকালীন এবং গ্রীষ্মঘুম ও শীতঘুমের সময় কেবল আর্দ্র, রক্তজালকপূর্ণ ত্বকের মাধ্যমে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ব্যাপন ঘটে।
- **ফুসফুসীয় শ্বসন (Pulmonary):** ডাঙ্গায় একজোড়া গোলাপী বর্ণের থলির মতো ফুসফুসের মাধ্যমে শ্বসন ঘটে।
- **মুখবিবরীয় শ্বসন (Buccopharyngeal):** ডাঙ্গায় মুখবিবরের মিউকাস স্তরের মাধ্যমেও গ্যাসীয় বিনিময় সম্পন্ন হয়।

রক্তসংবহন ও লসিকাতন্ত্র:

- হৃৎপিণ্ড **তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত**: দুটি অলিন্দ এবং একটি নিলয়। হৃৎপিণ্ড পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দ্বারা আবৃত।
- **সাইনাস ভেনোসাস (Sinus venosus):** একটি ত্রিকোণাকার থলি যা ভেনাক্যাভার মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করে ডান অলিন্দে উন্মুক্ত হয়।
- **কোনাস আর্টারিওসাস (Conus arteriosus):** নিলয় থেকে অক্ষীয়ভাবে উৎপন্ন হয়ে রক্তকে মহাধমনীতে প্রেরণ করে।
- **পোর্টাল তন্ত্র:** যকৃৎ ও অন্ত্রের মধ্যে *হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র* এবং বৃক্ক ও দেহের পশ্চাৎভাগের মধ্যে *রেনাল পোর্টাল তন্ত্র* উপস্থিত।
- **রক্ত কণিকা:** ব্যাঙের লোহিত রক্তকণিকা (RBC) **নিউক্লিয়াসযুক্ত (nucleated)**, ডিম্বাকার এবং হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ। লসিকায় (lymph) RBC এবং কিছু প্রোটিনের ঘাটতি থাকে।

রেচনতন্ত্র:

- রেচন অঙ্গ হলো একজোড়া গাঢ় লাল, শিমের দানার মতো **বৃক্ক (kidneys)**, যা নেফ্রন বা ইউরিনিফেরাস নালিকা দ্বারা গঠিত।
- ব্যাঙ প্রধানত ইউরিয়া ত্যাগ করে, তাই এরা **ইউরিওটেলিক (ureotelic)** প্রাণী।
- **মূত্রনালী (Ureter):** পুরুষ ব্যাঙে এটি মূত্র ও শুক্রাণু উভয়ই পরিবহন করায় একে **মূত্রজনন নালী (urinogenital duct)** বলে। স্ত্রী ব্যাঙে মূত্রনালী ও ডিম্বনালী অবসারণীতে পৃথকভাবে উন্মুক্ত হয়। পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট মূত্রথলি মলাশয়ের অক্ষীয়দেশে অবস্থান করে অবসারণীতে উন্মুক্ত হয়।

6. Control and Coordination (Nervous, Endocrine & Sensory Systems)

Integration in the frog involves both neural electrical networks and endocrine hormonal messengers.

A. Endocrine System

Chemical coordination is orchestrated by hormones secreted from prominent endocrine glands: **pituitary**, **thyroid**, **parathyroid**, **thymus**, **pineal body**, **pancreatic islets**, **adrenals** (situated as golden-yellow bands on the ventral surface of kidneys), and **gonads** (testes/ovaries).

B. Nervous System

The nervous organisation comprises three interconnected divisions:

- **Central Nervous System (CNS):** Consists of the **brain** housed in a rigid bony cranium (brain box) and the **spinal cord** enclosed safely within the vertebral column.
  - **Forebrain:** Includes paired *olfactory lobes* (sense of smell), paired *cerebral hemispheres*, and an unpaired *diencephalon*.
  - **Midbrain:** Characterised by a pair of prominent, large, spherical *optic lobes*.
  - **Hindbrain:** Composed of a small transverse *cerebellum* and an elongated *medulla oblongata*. The medulla oblongata exits the cranium via the **foramen magnum** and continues into the spinal cord.
- **Peripheral Nervous System (PNS):** Includes **10 pairs of cranial nerves** emerging from the brain, alongside spinal nerves originating from the spinal cord.
- **Autonomic Nervous System (ANS):** Divided into sympathetic and parasympathetic chains.

C. Sense Organs

- **Sensory Papillae:** Organs of touch (cellular aggregations around nerve endings).
- **Taste Buds:** Organs of taste (cellular aggregations).
- **Nasal Epithelium:** Organ of smell / olfaction.
- **Eyes:** Organs of vision. A pair of spherical, simple eyes (each possessing a single visual unit/lens, unlike compound arthropod eyes) lodged inside cranial orbits.
- **Ear (Tympanum + Internal Ear):** External ear is absent. The membranous tympanum connects internally to the internal ear (membranous labyrinth). The ear functions in both **hearing** (audition) and **equilibrium maintenance** (statoreception/balancing).

৬. নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়: স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃখরা তন্ত্র ও সংবেদী অঙ্গ

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ: পিটুইটারি, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, থাইমাস, পিনিয়াল বডি, অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি (বৃক্কের অক্ষীয়তলে অবস্থিত) এবং জননগ্রন্থি (শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়)।

স্নায়ুতন্ত্র:

- **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (CNS):** করোটি বা ব্রেনবক্সে অবস্থিত **মস্তিষ্ক** এবং মেরুদণ্ডে সুরক্ষিত **সুষুম্নাকাণ্ড**। মস্তিষ্ক তিন ভাগে বিভক্ত:
  - **অগ্রমস্তিষ্ক:** ঘ্রাণ খণ্ডক (olfactory lobes), একজোড়া গুরুমস্তিষ্ক গোলার্ধ (cerebral hemispheres) এবং অযুগ্ম ডায়েনসেফালন (diencephalon)।
  - **মধ্যমস্তিষ্ক:** একজোড়া বিশিষ্ট অপটিক খণ্ডক (optic lobes) দ্বারা চিহ্নিত।
  - **পশ্চাৎমস্তিষ্ক:** লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum) ও সুষুম্নাশীর্ষক (medulla oblongata)। মেডুলা অবলংগাটা **ফোরামেন ম্যাগনাম** নামক ছিদ্র দিয়ে করোটি থেকে নির্গত হয়ে সুষুম্নাকাণ্ডে রূপান্তরিত হয়।
- **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (PNS):** মস্তিষ্ক থেকে নির্গত **১০ জোড়া করোটি স্নায়ু (10 pairs of cranial nerves)** এবং সুষুম্নাস্নায়ু।
- **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (ANS):** সমবেদী (sympathetic) ও পরা-সমবেদী (parasympathetic) স্নায়ু।

BOSONANCE

- **সংবেদী অঙ্গ:** স্পর্শের জন্য স্পর্শ প্যাপিলা, স্বাদের জন্য স্বাদ কোরক, ঘ্রাণের জন্য নাসিকা আবরণী, দর্শনের জন্য সরল চোখ (একজোড়া) এবং শ্রবণ ও **ভারসাম্য রক্ষার (equilibrium)** জন্য টিমপ্যানাম সহ অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণ অনুপস্থিত।

7. Reproductive System & Development

Male Reproductive System

- **Testes:** One pair of yellowish, ovoid bodies attached firmly to the upper antero-ventral poles of the kidneys by a double peritoneal fold called the **mesorchium**.
- **Vasa Efferentia: 10 to 12** slender ductules emerge from each testis. They pierce the kidney substance on that side and open directly into **Bidder's canal**.
- **Bidder's Canal & Urinogenital Duct:** Bidder's canal communicates with transverse collecting tubules which converge into the ureter. The ureter emerges from the kidney as a dual-purpose **urinogenital duct** that discharges urine and spermatozoa into the cloaca.

Female Reproductive System

- **Ovaries:** One pair of lobulated, dark structures situated adjacent to the kidneys. Crucially, ovaries have **no structural or functional connection** with the kidneys.
- **Oviducts (Müllerian Ducts):** A pair of long, convoluted, thick-walled tubules that open anteriorly into the body cavity via funnel-shaped ostia and open **separately** into the cloaca.
- **Egg Output:** A single sexually mature female frog spawns approximately **2500 to 3000 ova** simultaneously during oviposition.

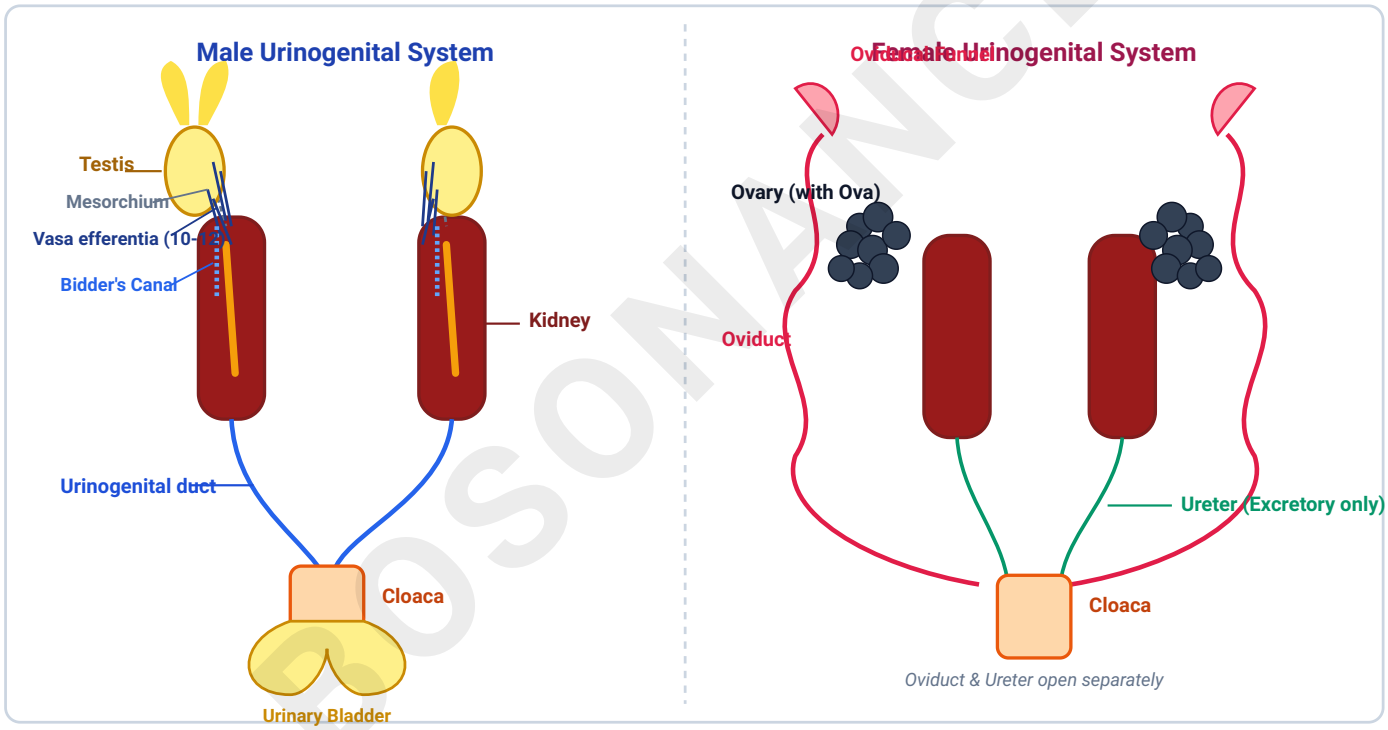


Figure 3: Comparative Anatomical Organisation of Male vs. Female Urinogenital Systems in Frog.

Fertilisation and Metamorphosis

- **External Fertilisation:** Copulation takes place in water. Fertilisation is strictly **external** and takes place in the aquatic medium.
- **Indirect Development:** Development involves a specialised free-swimming, herbivorous, gill-bearing larval stage termed the **tadpole**.
- **Metamorphosis:** The tadpole undergoes drastic anatomical remodelling (**metamorphosis**) driven by thyroidal hormones to emerge as a carnivorous adult frog.

Ecological and Economic Importance

- **Biological Pest Control:** Frogs are voracious insectivores, preying on destructive agricultural insect pests, thereby safeguarding crop yields.
- **Ecosystem Equilibrium:** They occupy an indispensable intermediate trophic tier within terrestrial and aquatic **food chains and food webs**.
- **Human Consumption:** In multiple global regions, the proteinaceous, muscular hindlimbs of edible frogs are consumed as food by humans.

৭. জননতন্ত্র, পরিস্ফুরণ এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Reproduction & Importance)

পুরুষ জননতন্ত্র:

- একজোড়া ডিম্বাকার হলুদাভ **শুক্রাশয় (testes)** পেরিটোনিয়ামের দ্বৈত ভাঁজ বা **মেসরকিয়াম (mesorchium)** দ্বারা বৃক্কের অগ্রভাগের সাথে সংলগ্ন থাকে।
- শুক্রাশয় থেকে **১০-১২টি ভাসা এফারেনসিয়া (vasa efferentia)** নির্গত হয়ে স্ব-পার্শ্বীয় বৃক্কে প্রবেশ করে এবং **বিডারের নালীতে (Bidder's canal)** উন্মুক্ত হয়।
- পরবর্তীতে এটি মূত্রনালীর সাথে মিলিত হয়ে সাধারণ **মূত্রজনন নালী (urinogenital duct)** গঠন করে অবসারণীতে উন্মুক্ত হয়। অবসারণী মল, মূত্র ও শুক্রাণু নির্গমনের সাধারণ প্রকোষ্ঠ হিসেবে কাজ করে।

স্ত্রী জননতন্ত্র ও পরিস্ফুরণ:

- একজোড়া **ডিম্বাশয় (ovaries)** বৃক্কের নিকটে অবস্থিত হলেও বৃক্কের সাথে এদের কোনো কার্যকরী সংযোগ নেই।

BOSONANCE

- একজোড়া কুন্ডলীকৃত **ডিম্বনালী (oviduct)** পৃথকভাবে অবসারণীতে উন্মুক্ত হয়।
- একটি পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ব্যাঙ একবারে প্রায় **২৫০০ থেকে ৩০০০ ডিম্বাণু (ova)** পাড়ে।
- **বহিঃনিষেক ও রূপান্তর:** নিষেক ঘটে দেহের বাইরে জলে (বহিঃনিষেক)। পরিস্ফুরণ পরোক্ষ; মুক্তজীবী লার্ভা দশাকে **ব্যাঙাচি (tadpole)** বলে। ব্যাঙাচি রূপান্তরের (metamorphosis) মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়।
- **অর্থনৈতিক গুরুত্ব:** ব্যাঙ ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ভক্ষণ করে ফসল রক্ষা করে এবং খাদ্যশৃঙ্খলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে। কিছু দেশে ব্যাঙের পেশীবহুল পা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

8. Key Structural Correlatives & Worked Analytical Examples

Worked Example 1: Urinogenital Passage Analysis

Conceptual Problem: Trace the precise morphological route traversed by a spermatozoon in a sexually mature male frog from its site of genesis to external discharge into the water.

Solution Pathway:

$$\text{Testis (Seminiferous tubules)} \rightarrow \text{Vasa efferentia (10–12)} \rightarrow \text{Bidder's canal (inside kidney)} \rightarrow \text{Collecting tubules} \rightarrow \text{Urinogenital duct (Urete}$$

Crucial NEET takeaway: In female frogs, ova bypass the kidneys entirely (Ovary → Body cavity → Oviducal funnel → Oviduct → Cloaca), demonstrating that ureters in female frogs are purely urinary ducts, whereas in male frogs they are dual urinogenital ducts.

সমাধানকৃত উদাহরণ ১: শুক্রাণুর গমন পথ (Sperm Pathway)

সমস্যা: পুরুষ ব্যাঙে উৎপন্ন শুক্রাণু কোন সঠিক পথ ধরে বাহ্যিক পরিবেশে নির্গত হয়?

সমাধানের রূপরেখা: শুক্রাশয় → ভাসা এফারেনসিয়া (১০–১২টি) → বৃক্কে অবস্থিত বিডারের নালী (Bidder's canal) → মূত্রজনন নালী (Urinogenital duct) → অবসারণী (Cloaca) → অবসারণী ছিদ্র।

স্মরণীয় বিষয়: স্ত্রী ব্যাঙের ক্ষেত্রে ডিম্বাণু সরাসরি ডিম্বনালী দিয়ে অবসারণীতে পৌঁছায়; বৃক্কের সাথে কোনো সংযোগ থাকে না। তাই স্ত্রী ব্যাঙের মূত্রনালী কেবল মূত্র নিষ্কাশন করে।

Worked Example 2: Cardiovascular Direction of Blood Flow

Conceptual Problem: Contrast the role of *Sinus Venosus* with that of *Conus Arteriosus* in the cardiac architecture of the frog.

Solution Pathway: The frog heart possesses two accessory chambers:

1. **Sinus Venosus:** Dorsally positioned triangular vessel that collects systemic venous, deoxygenated blood via three venae cavae (two precavals and one postcaval) and channels it into the *right atrium*.
2. **Conus Arteriosus:** Ventrally situated muscular outflow tract receiving mixed blood directly from the single *ventricle* and directing it forward into aortic arches for systemic and pulmonary distribution.

সমাধানকৃত উদাহরণ ২: সাইনাস ভেনোসাস বনাম কোনাস আর্টারিওসাস

সমস্যা: ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডে সাইনাস ভেনোসাস এবং কোনাস আর্টারিওসাসের কাজের তুলনা করো।

সমাধান: ১. **সাইনাস ভেনোসাস:** এটি হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত একটি ত্রিকোণাকার উপপ্রকোষ্ঠ, যা তিনটি ভেনাক্যাভার মাধ্যমে সারা দেহ থেকে দূষিত রক্ত গ্রহণ করে *ডান অলিন্দে* প্রেরণ করে।
২. **কোনাস আর্টারিওসাস:** এটি হৃৎপিণ্ডের অক্ষীয়দেশে *একক নিলয়* থেকে উৎপন্ন হয়ে রক্তকে মহাধমনী কাণ্ডে পরিচালনা করে।

9. Original NEET-UG Exam-Style Practice Questions

The following questions strictly follow the latest NTA NEET-UG standard, featuring Multiple-Choice, Assertion-Reason, Statement-Evaluation, and Match-the-Column patterns.

BOSONANCE

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

Which of the following morphological features correctly distinguishes an adult male frog from a female frog?

(A) Presence of five digits on forelimbs and absence of webbed feet

(B) Presence of sound-producing vocal sacs and a copulatory pad on the first digit of forelimbs

(C) Presence of a nictitating membrane and olive-green dorsal skin with dark spots

(D) Presence of a copulatory pad on the hindlimbs and absence of tympanum

Answer: (B)

Explanation: Male frogs exhibit sexual dimorphism characterized by sound-producing vocal sacs beneath the throat and a copulatory (nuptial) pad on the ventral base of the first digit of the forelimbs. Both structures are absent in female frogs. Forelimbs in both sexes possess four digits, whereas hindlimbs possess five webbed digits.

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক বহুনির্বাচনী প্রশ্ন)

নিচের কোন বৈশিষ্ট্যটি পুরুষ ব্যাঙকে স্ত্রী ব্যাঙ থেকে সঠিকভাবে পৃথক করে?

(A) অগ্রপদে পাঁচটি আঙ্গুল এবং লিপ্তপদীর অনুপস্থিতি

(B) শব্দ উৎপাদনকারী স্বরথলি এবং অগ্রপদের প্রথম আঙ্গুলে সঙ্গম প্যাডের উপস্থিতি

(C) নিকটিটেটিং পর্দা এবং জলপাই-সবুজ পৃষ্ঠদেশীয় ত্বকে কালো ছোপের উপস্থিতি

(D) পশ্চাৎপদে সঙ্গম প্যাডের উপস্থিতি এবং টিমপ্যানামের অনুপস্থিতি

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: পুরুষ ব্যাঙে স্বরথলি (vocal sacs) এবং অগ্রপদের প্রথম আঙ্গুলে সঙ্গম প্যাড (copulatory pad) থাকে যা স্ত্রী ব্যাঙে থাকে না। উভয় লিঙ্গেই অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎপদে পাঁচটি লিপ্তপদী আঙ্গুল থাকে।

Practice Question 2 (Sequence Pathway MCQ)

Select the correct sequence of organs through which spermatozoa travel in a male frog (*Rana tigrina*):

(A) Testes → Bidder's canal → Vasa efferentia → Kidneys → Urinogenital duct → Cloaca

(B) Testes → Vasa efferentia → Bidder's canal → Urinogenital duct → Cloaca

(C) Testes → Urinogenital duct → Vasa efferentia → Bidder's canal → Cloaca

(D) Testes → Vasa efferentia → Kidneys → Seminal vesicle → Ureter → Urinary bladder

Answer: (B)

Explanation: In male frogs, 10–12 vasa efferentia emerge from each testis, enter the kidney, open into Bidder's canal, communicate with the urinogenital duct, and finally discharge into the cloaca.

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (সঠিক অনুক্রম ভিত্তিক প্রশ্ন)

পুরুষ ব্যাঙে (*Rana tigrina*) শুক্রাণু পরিবহনের সঠিক অনুক্রমটি নির্বাচন করো:

(A) শুক্রাশয় → বিডারের নালী → ভাসা এফারেনসিয়া → বৃক্ক → মূত্রজনন নালী → অবসারণী

(B) শুক্রাশয় → ভাসা এফারেনসিয়া → বিডারের নালী → মূত্রজনন নালী → অবসারণী

(C) শুক্রাশয় → মূত্রজনন নালী → ভাসা এফারেনসিয়া → বিডারের নালী → অবসারণী

(D) শুক্রাশয় → ভাসা এফারেনসিয়া → বৃক্ক → শুক্রথলি → মূত্রনালী → মূত্রথলি

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: পুরুষ ব্যাঙে শুক্রাশয় থেকে ১০-১২টি ভাসা এফারেনসিয়া উৎপন্ন হয়ে বৃক্কে প্রবেশ করে এবং বিডারের নালীতে উন্মুক্ত হয়। এরপর তা মূত্রজনন নালীর মাধ্যমে অবসারণীতে পৌঁছায়।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Two-Statement Evaluation)

Given below are two statements regarding the physiology of frog:

Statement I: Frogs never drink water orally; instead, they absorb water directly across their skin.

Statement II: During both aestivation and hibernation, gaseous exchange in frogs takes place exclusively via pulmonary respiration.

In light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct

Answer: (C)

Explanation: Statement I is factually correct as the skin of the frog is highly permeable and vascular, enabling direct osmotic absorption of moisture. Statement II is incorrect because during both aestivation (summer sleep) and hibernation (winter sleep), the lungs remain completely dormant and gaseous exchange takes place exclusively across the skin (cutaneous respiration).

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (বিবৃতি মূল্যায়ন সংক্রান্ত প্রশ্ন)

ব্যাঙের শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত দুটি বিবৃতি নিচে দেওয়া হলো:

বিবৃতি I: ব্যাঙ মুখ দিয়ে কখনোই জল পান করে না; পরিবর্তে তারা ত্বকের মাধ্যমে সরাসরি জল শোষণ করে।

বিবৃতি II: গ্রীষ্মঘুম এবং শীতঘুম—উভয় সময়েই ব্যাঙে গ্যাসীয় বিনিময় কেবল ফুসফুসীয় শ্বসনের মাধ্যমে ঘটে।

উপরের বিবৃতিগুলির প্রেক্ষিতে নিচের বিকল্পগুলি থেকে সবচেয়ে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: বিবৃতি I সঠিক কারণ ব্যাঙ ত্বক দিয়ে জল শোষণ করে। কিন্তু বিবৃতি II ভুল কারণ গ্রীষ্মঘুম ও শীতঘুমের সময় ফুসফুস নিষ্ক্রিয় থাকে এবং গ্যাসীয় বিনিময় কেবলমাত্র ত্বকের (ত্বকীয় শ্বসন) মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Assertion-Reason)

Assertion (A): The alimentary canal of the frog is short in length compared to that of herbivores.
Reason (R): Frogs are carnivores and hence the total length of their intestine is reduced.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A)

(C) (A) is true but (R) is false

(D) (A) is false but (R) is true

Answer: (A)
Explanation: Carnivorous diets consist of flesh that is enzymatically digested much more rapidly than cellulose-rich plant food. Consequently, carnivores like *Rana tigrina* have evolved a substantially shortened intestine and alimentary canal.

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (নিশ্চয়তা-যুক্তি ভিত্তিক প্রশ্ন)

দৃঢ়োক্তি (A): তৃণভোজীদের তুলনায় ব্যাঙের পৌষ্টিকনালী দৈর্ঘ্যে ছোট।
যুক্তি (R): ব্যাঙ মাংসাশী প্রাণী এবং তাই এদের অন্ত্রের সামগ্রিক দৈর্ঘ্য সংকুচিত বা খাটো।

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সঠিক কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়

(C) (A) সঠিক কিন্তু (R) ভুল

(D) (A) ভুল কিন্তু (R) সঠিক

সঠিক উত্তর: (A)
ব্যাখ্যা: মাংসাশী প্রাণীদের খাদ্যে সেলুলোজ না থাকায় তা সহজে পরিপাক হয়। তাই মাংসাশী প্রাণী হওয়ায় ব্যাঙের অন্ত্রের দৈর্ঘ্য সংকুচিত এবং পৌষ্টিকনালী ছোট।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Matching Columns)

Match the anatomical structures of the frog in **Column-I** with their accurate descriptions in **Column-II**:

Column-I (Structure)	Column-II (Functional / Anatomical Feature)
(a) Sinus venosus	(i) Peritoneal fold anchoring testes to kidney
(b) Mesorchium	(ii) Triangular dorsal chamber receiving venae cavae
(c) Tympanum	(iii) Dual organ mediating audition and balancing
(d) Cloaca	(iv) Common terminal receiving chamber for faeces, urine, and sperms

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

Answer: (A)

Explanation: Sinus venosus is a triangular accessory chamber joining the right atrium (a-ii). Mesorchium is a double fold of peritoneum suspending the testes to the kidneys (b-i). The ear (tympanum with internal ear) mediates hearing and body equilibrium (c-iii). The cloaca is the tripartite median terminal exit for digestion, excretion, and gametes (d-iv).

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (স্তম্ভ মেলানো প্রশ্ন)

স্তম্ভ-I-এ প্রদত্ত ব্যাঙের অঙ্গসংস্থানিক কাঠামোর সাথে **স্তম্ভ-II**-এর সঠিক বর্ণনা মেলাও:

স্তম্ভ-I (কাঠামো)	স্তম্ভ-II (বর্ণনা)
(a) সাইনাস ভেনোসাস	(i) পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ যা শুক্রাশয়কে বৃক্কে যুক্ত রাখে
(b) মেসরকিয়াম	(ii) ভেনাক্যাভা থেকে রক্ত গ্রহণকারী ত্রিকোণাকার পৃষ্ঠীয় প্রকোষ্ঠ
(c) টিমপ্যানাম (কর্ণ)	(iii) শ্রবণ ও দেহের ভারসাম্য রক্ষাকারী সংবেদী অঙ্গ
(d) অবসারণী (Cloaca)	(iv) মল, মূত্র ও জনন কোষ নির্গমনের সাধারণ প্রকোষ্ঠ

(A) (a)-(ii), (b)-(i), (c)-(iii), (d)-(iv)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)

(C) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(iv)

(D) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(iii)

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: সাইনাস ভেনোসাস মহাধমনী/ভেনাক্যাভা থেকে রক্ত ডান অলিন্দে পাঠায় (a-ii); মেসরকিয়াম শুক্রাশয়কে বৃক্কে সংলগ্ন রাখে (b-i); কান শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা করে (c-iii); এবং অবসারণী হলো রেচন, জনন ও অপাচ্য বর্জ্যের সাধারণ কক্ষ (d-iv)।

BOSONANCE

Practice Question 6 (Multi-Statement Selection)

Consider the following four statements regarding the nervous and vascular systems of frog:

1. Frog brain is divided into fore-brain, mid-brain, and hind-brain, and gives rise to 10 pairs of cranial nerves.
2. The mid-brain is characterized by the presence of a pair of cerebral hemispheres.
3. RBCs of frog are nucleated, biconvex/oval, and contain haemoglobin.
4. Renal portal system represents a unique venous connection between the liver and the intestine.

Which of the above statements are **correct**?

(A) 1 and 3 only

(B) 2 and 4 only

(C) 1, 2, and 3 only

(D) 1, 3, and 4 only

Answer: (A)

Explanation: Statement 1 is correct (brain has 3 parts; 10 pairs of cranial nerves arise from it).
Statement 2 is incorrect because the pair of cerebral hemispheres is located in the *forebrain*; the midbrain is characterised by a pair of *optic lobes*.
Statement 3 is correct (frog erythrocytes are nucleated, unlike non-nucleated mature human RBCs).
Statement 4 is incorrect because the venous connection between intestine and liver is the *hepatic portal system*; the *renal portal system* connects lower body parts with the kidneys.

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (একাধিক বিবৃতি পরীক্ষণ)

ব্যাঙের স্নায়ুতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র বিষয়ক নিচের চারটি বিবৃতি বিবেচনা করো:

1. ব্যাঙের মস্তিষ্ক অগ্র, মধ্য ও পশ্চাৎমস্তিষ্কে বিভক্ত এবং এখান থেকে ১০ জোড়া করোটি স্নায়ু নির্গত হয়।
2. মধ্যমস্তিষ্ক একজোড়া গুরুমস্তিষ্ক গোলার্ধের (cerebral hemispheres) উপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত।
3. ব্যাঙের লোহিত রক্তকণিকা (RBC) নিউক্লিয়াসযুক্ত, উত্তল/ডিম্বাকার এবং হিমোগ্লোবিন সমৃদ্ধ।
4. রেনাল পোর্টাল তন্ত্র হলো যকৃৎ এবং অন্ত্রের মধ্যে বিশেষ শিরাঘটিত সংযোগ।

উপরের কোন বিবৃতিগুলি **সঠিক**?

(A) শুধুমাত্র ১ এবং ৩

(B) শুধুমাত্র ২ এবং ৪

(C) শুধুমাত্র ১, ২ এবং ৩

(D) শুধুমাত্র ১, ৩ এবং ৪

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: বিবৃতি ১ ও ৩ সঠিক। বিবৃতি ২ ভুল কারণ গুরুমস্তিষ্ক গোলার্ধ *অগ্রমস্তিষ্কে* থাকে এবং মধ্যমস্তিষ্কে একজোড়া *অপটিক খণ্ডক* থাকে। বিবৃতি ৪ ভুল কারণ যকৃৎ ও অন্ত্রের সংযোগকারী ব্যবস্থা হলো *হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র*; রেনাল পোর্টাল তন্ত্র দেহের পশ্চাৎ অংশ ও বৃক্কের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

10. Common Pitfalls & High-Yield NEET Revision Checklist

Frequent Student Traps in NEET UG

- **Trap 1 (Digits):** Forgetting which limbs have 4 vs. 5 digits. *Mnemonic:* **F-4, H-5** (Forelimb = 4 digits, unwebbed; Hindlimb = 5 digits, webbed).
- **Trap 2 (Ureter in Females vs. Males):** In males, the ureter is a **urinogenital duct** (carries urine + sperm). In females, the ureter conducts **only urine**, and oviducts open completely separately into the cloaca!
- **Trap 3 (RBC Nucleation):** Human RBCs are enucleated; Frog RBCs are **nucleated and oval**.
- **Trap 4 (Excretory Nature):** Adult frog is **ureotelic** (excretes urea), but aquatic tadpole larva is **ammonotelic** (excretes ammonia).
- **Trap 5 (Midbrain Anatomy):** In frogs, the midbrain has **2 optic lobes** (corpora bigemina), NOT 4 (corpora quadrigemina as in mammals).
- **Trap 6 (Ear Component):** Frogs have **no external ear / pinna** and no external auditory canal. Only the membranous tympanum is externally visible.

১০. সাধারণ বিভ্রান্তি এবং দ্রুত রিভিশন চেকলিস্ট (NEET Revision Points)

- **আঙ্গুলের সংখ্যা:** অগ্রপদে ৪টি আঙ্গুল (জালিকা নেই), পশ্চাৎপদে ৫টি আঙ্গুল (লিপ্তপদী বা webbed)।
- **মূত্রনালীর ভূমিকা:** পুরুষে মূত্রনালী = *মূত্রজনন নালী* (মূত্র ও শুক্রাণু পরিবহন করে)। স্ত্রী ব্যাঙে মূত্রনালী শুধু মূত্র বহন করে; ডিম্বনালী সম্পূর্ণ পৃথকভাবে অবসারণীতে খোলে।
- **লোহিত রক্তকণিকা:** ব্যাঙের RBC *নিউক্লিয়াসযুক্ত* (স্তন্যপায়ীদের মতো নিউক্লিয়াসবিহীন নয়)।
- **রেচন পদার্থ:** পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ *ইউরিওটেলিক* (ইউরিয়া ত্যাগ করে), তবে এদের জলজ ব্যাঙাচি লার্ভা *অ্যামোনোটেলিক* (অ্যামোনিয়া ত্যাগ করে)।
- **কর্ণের গঠন:** ব্যাঙে কোনো বহিঃকর্ণ বা পিনা নেই; কেবল বহিঃস্থভাবে টিমপ্যানাম (কর্ণপটহ) দৃশ্যমান থাকে।

BOSONANCE

11. Final Summary & Core Takeaways

Rana tigrina serves as the archetypal amphibious vertebrate displaying distinct evolutionary links between aquatic and terrestrial modes of life. Its organ systems exhibit functional division of labour, comprising a short alimentary canal with digestive glands, tripartite respiration (cutaneous, buccopharyngeal, and pulmonary), a 3-chambered heart with hepatic/renal portal circuits, nucleated erythrocytes, ureotelic excretion, a 10-cranial-nerve nervous system with simple eyes and balancing ears, and pronounced sexual dimorphism with external fertilization and indirect tadpole metamorphosis.

১১. অন্তিম সারসংক্ষেপ (Final Summary)

Rana tigrina (ভারতীয় কোলাব্যাঙ) উভচর শ্রেণীর এক আদর্শ প্রতিনিধি। এদের দেহ মসৃণ, আর্দ্র ত্বক দ্বারা গঠিত এবং মস্তক ও ধড়ে বিভক্ত। এরা শীতলরক্তের প্রাণী এবং ত্বক, মুখবিবর ও ফুসফুস—এই তিন উপায়ে শ্বসন সম্পন্ন করে। পৌষ্টিকনালী সংক্ষিপ্ত এবং যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় হলো প্রধান পরিপাক গ্রন্থি। এদের সংবহনতন্ত্রে ৩-প্রকোষ্ঠযুক্ত হৃৎপিণ্ড, হেপাটিক ও রেনাল পোর্টাল ব্যবস্থা এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত RBC বর্তমান। রেচনতন্ত্রে একজোড়া বৃক্ক বিদ্যমান এবং এরা ইউরিওটেলিক। পুরুষ ও স্ত্রী ব্যাঙ পৃথক; পুরুষে স্বরথলি ও সঙ্গম প্যাড দৃশ্যমান। রূপান্তরের মাধ্যমে ব্যাঙাচি লার্ভা পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙে পরিণত হয়।

BOSONANCE